

AIDC 电力设备深度调研：北美订单支撑 2026 年高增，SOFC 商业化仍待验证

2026/07/21 11:49

要点

SOFC 产品赴美面临高关税(约 55%)及成本劣势，含交付总成本高于竞品 BE 且无补贴，目前处于初步调研阶段，批量应用预计需至 2028-2029 年。

美国电力短缺催生自备电站需求，SOFC 度电成本优于往复式天然气机组，但因技术成熟度低，初期市场认可度弱于传统机组。

2026 年发电设备出货增长核心来自美国市场。

销售策略因地制宜：中国及东南亚以发电机组整机销售为主(数据中心场景)；北美及其他地区以发动机 OEM 供应为主，受限于品牌力及服务能力，整机打入美国市场难度大。

以下内容来自资深行业专家：

Q&A

公司计划于 2027 年第二季度将 SOFC 产品推向美国市场，但在关税（例如 301 条款）和非关税壁垒（例如 IRA 法案）方面面临挑战，当前是否有明确的解决方案？

目前尚未形成明确的解决方案。公司于 2026 年 3 月赴美进行了市场调研。当前产品的成本约为每千瓦 10,000 至 12,000 元人民币，折合大约 1,600 至 1,700 美元。考虑到关税等因素后，与美国本土的 BE 公司产品相比，价格竞争力不足。BE 的产品在享受补贴后的售价约为每千瓦 3,000 美元，补贴前价格可达 4,000 至 5,000 美元。在计入进口关税后，公司产品的最终成本可能仅与 BE 持平，甚至更高，这给市场推广带来了显著困难。因此，公司目前仍在积极探索解决方案，包括开发更适应美国市场需求的大功率产品，以及研究通过在特定地区生产等方式，来降低出口到美国的关税成本。

关于在美国市场的成本竞争力问题，能否详细说明成本测算的逻辑？例如，当前估算的价格是否已考虑在海外建厂以规避关税的因素？

2026 年上半年的成本测算相对初步。该测算是基于国内每千瓦 12,000 元人民币的成本基础，加上预估约 55% 的美国关税，使得成本上升至约 2,500 美元。在此基础上，还需要考虑利润空间及其他各项费用，导致最终售价可能会高于 BE 的产品，从而难以在美国市场进行有效销售。以当前每千瓦约 1,600 美元的成本计算，翻倍后售价将达到 3,200 美元，这仅仅是产品本身的成本。若计入整体交付成本，总成本可能达到 4,500 美元，且无法享受补贴，相较于竞争对手处于劣势。

公司为何认为需要开发 300 千瓦级别的大功率产品包，而不采用现有 120 千瓦产品包进行组合的方案？台达电子等竞争对手似乎认为 120 千瓦的模块化方案是可行的。

公司认为开发单体功率更大的产品包（例如 320 千瓦）主要基于两点考虑。第一，从部署效率和控制管理的角度看，更大功率的单体产品包有助于提升部署速度并简化控制逻辑。第二，

在寻求替换 BE 公司产品的项目中，提供规格对等的产品能够更好地满足客户需求，增强市场竞争力。尽管通过堆叠 120 千瓦产品包在技术上可行，但公司希望通过研发 320 千瓦级别的新产品，探索进一步降低成本的可能性，并打造更具竞争力的解决方案。

综合来看，公司进入美国市场的计划目前进展如何，是否有明确的策略和执行抓手？

目前进入美国市场的计划仍处于初步调研阶段，尚未形成明确的执行方案。2026 年 3 月至 5 月的美国市场考察，主要目的是了解当地市场的宏观情况，特别是电力短缺的现状。同时，团队也走访了 BE 公司的部分客户与项目，以深入了解其产品的实际应用情况。由于 BE 公司的产品在 2026 年才开始规模化交付，预计订单量在 1.5 至 2.0 吉瓦之间，但实际落地项目尚不多，因此美国市场的真实需求和动态仍需进一步观察和评估。

赴美与客户交流后，得出的主要市场结论是什么？

经过与美国客户的交流，公司得出几点核心结论：首先，美国存在电力短缺问题，这一状况预计将持续至 2030 年以后，其电力供应能力和电网稳定性相较于中国都存在明显差距。其次，由于公众普遍反对数据中心、加密货币挖矿等高耗能产业占用公共电力资源，自建自备电站将成为未来的主流趋势。基于此，公司判断应积极向美国市场导入天然气发电产品。尽管燃气轮机在该领域具备优势，但其产能提升速度较慢，而往复式天然气发电机组的市场缺口巨大，仅 2025 年在美国的销量就已达到两三千台。

在美国市场，SOFC（固态氧化物燃料电池）与往复式天然气发电机组的度电成本分别是多少，二者之间存在怎样的竞争关系？

根据公司的测算，SOFC 的度电成本约为 0.1 美元/千瓦时。相比之下，往复式天然气发电机组的度电成本在 0.12 至 0.15 美元/千瓦时之间，而燃气轮机的成本最低，约为 0.06 至 0.09 美元/千瓦时。因此，从包含全生命周期维护等各项费用的综合成本来看，SOFC 相较于往复式天然气发电机组更具经济性，这一结论也得到了美国客户的普遍认可。尽管 SOFC 的初始投入成本较高，例如 1 兆瓦的设备投资需 300 万美元，但其在成本和环保审批方面具备优势。

既然 SOFC 在度电成本、环保审批及部署速度上均优于往复式天然气发电机组，这是否意味着在产能满足的情况下，SOFC 将完全取代后者？

不能得出 SOFC 将完全取代往复式天然气发电机组的结论。主要原因在于，SOFC 作为一种新兴技术，其在市场上的可靠性、稳定性及耐用性尚未得到充分验证，需要时间来逐步起量和获得市场认可。相比之下，往复式天然气发动机，无论是 Jenbacher、Caterpillar 还是 Wärtsilä 的产品，都已在美国市场应用多年，技术成熟度高，可靠性已得到证实。当前，由于美国市场存在电力缺口且资金相对充裕，部署迅速的 SOFC 成为一个极具吸引力的解决方案。然而，在发展初期，市场对天然气发电机组的认可度和可靠性认知更高，因此其市场推广速度预计会快于 SOFC。客户可能会采取按比例逐步引入 SOFC 的方式，待其长期运行的稳定性得到验证后，再考虑更大规模的应用。

目前公司在 SOFC 及天然气发电机组产品的订单获取方面有何具体进展？

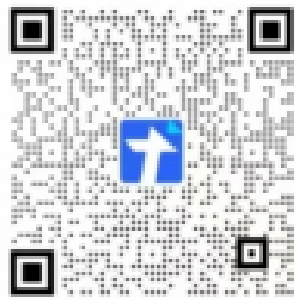
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



公司目前尚未获得任何 SOFC 产品的订单，相关工作主要集中于中国国内的测试和标杆项目建设。公司的天然气发电机组产品已经获得了潜在订单，部分订单的意向已较为明确。

除美国市场外，在欧洲、日韩、台湾等其他非美地区，SOFC 产品是否有潜在订单或正在洽谈的项目？

在非美国市场，公司目前也没有获得 SOFC 产品的订单或正在洽谈具体项目。当前阶段，SOFC 业务的重心仍在中国国内进行产品测试。关于与 Ceres 的合作，其在 2025 年底获得的一个框架性协议订单，存在由潍柴进行生产的可能性，但这仍基于双方在 2025 年 11 月签署的技术授权协议框架下的探讨。

请介绍一下 SOFC（固体氧化物燃料电池）技术在中国的应用现状、项目规模以及主要的合作模式？

SOFC 技术在中国的大规模推广相对缓慢，与柴油或天然气等成熟发电技术相比仍有差距。目前的项目主要是公司自行投资的验证性项目，规模不大。这主要是因为中国电力供应充足，年发电量达 10 万亿度，占据全球相当大的比重，因此对此类补充性发电技术的需求并不迫切。项目合作模式主要是与电网公司在政府支持下进行，而非直接与互联网企业等终端用户合作。

关于天然气发电机组的订单情况，特别是 M55 型号，目前是否有已签订的订单或预付款，？

目前，天然气发电机组业务尚无任何已支付定金的确认订单，所有项目均处于潜在订单或方案对接阶段。公司已于 2026 年 5 月底向 PSI 发运了两台测试样机，分别为一台 2.5 兆瓦的 20M55 和一台 3.5 兆瓦的 20M61，用于性能测试与认证。

关于 M55 系列发电机组，其柴油版和天然气版的功率对应关系是怎样的？为何在美国市场 2.5 兆瓦是一个受欢迎的功率等级？

M55 系列发动机根据缸数不同，在使用柴油作为燃料时，其功率分别为：12M55 对应 2 兆瓦，16M55 对应 3 兆瓦，20M55 对应 4 兆瓦。当 20M55 发动机改用天然气作为燃料时，由于天然气的热值较低，其输出功率会相应降低至 2.5 兆瓦。在美国市场，2.5 兆瓦是一个主流的功率等级，因为市场领导者卡特彼勒的主力产品（如 3,520 系列）也处于该功率段，形成了市场偏好。

考虑到目前所有在谈的天然气发电机组潜在订单总数不足 500 台，为何市场开拓初期的订单量相对较少？

天然气发电机组是公司新近才成型的产品，对于客户而言，采购决策会非常谨慎。在产品刚刚推向市场、缺乏长期运行验证的情况下，客户不可能立即进行大规模采购，因此初期的潜在订单量相对有限是正常现象。

对于 GENERAC 以及其他北美项目，销售模式是提供发动机还是完整的发电机组？具体哪些项目是发动机销售，哪些是整机销售？

之前提及的 GENERAC、NHE 等项目均为向 OEM 客户销售发动机。目前以潍柴的品牌力直接在美国市场销售发电机组非常困难，主要受限于客户认可度及服务能力等因素，因此即便是通过 PSI 和潍柴北美公司也难以在该市场推广主电源发电机组。

公司对今年（2026 年）发电设备业务 3,500 台的出货目标持何种看法？其订单构成和主要增长来源是怎样的？

对于公司提出的今年（2026 年）完成 3,500 台的目标，持乐观态度，主要增长动力来自美国市场。公司进入美国市场主要通过三个渠道。第一个是直销渠道，即 PSI 和潍柴北美公司。第二个是通过墨西哥的 OEM 客户 EXA，该公司采购公司的发动机组装成机组后出口至美国。第三个是中国渠道，主要为科泰和泰豪两家公司。具体来看，直销渠道方面，潍柴北美与 GENERAC 签订了为期七年（2025 年下半年至 2031 年）的协议，总计采购 6,000 台发动机。根据协议，2025 年已交付约 50 台，今年（2026 年）计划交付 400 台，明年（2027 年）为 600 多台，2028 年为 900 多台，2029 至 2031 年每年约 1,300 台。协议规定，只要 GENERAC 完成采购任务，潍柴将不向美国市场引入自有品牌机组，并仅向少数白名单客户销售发动机，以支持其发展。同时，PSI 与 Integra 签订了五年期协议，今年（2026 年）预计销售 300 多台。这两个直销渠道今年（2026 年）承诺的订单量合计约 700 台，且必须完成，否则潍柴将不再受限，这对他们损失巨大，因为他们也难以获得其他发动机资源。去年（2025 年）在美国数据中心 1.6 兆瓦以上机组市场，GENERAC 份额较低，而卡特、康明斯、MTU 和科勒的份额分别为 48%、19%、12%和 9%。因此，他们会尽力完成采购目标，即便作为库存。墨西哥渠道的 EXA 去年（2025 年）销售了约六七十台，今年（2026 年）预计能达到一两百台。最大的增长信心来自中国渠道，科泰和泰豪目前已下达 700 台订单。此外，泰豪还有 600 台订单已收取 1%的定金，若进展顺利，预计年底能够交货。仅美国市场，确定性较高的订单已接近 1,500 台，若泰豪的 600 台订单落地，则可达 1,500 至 2000 台。再加上科泰在马来西亚的一个 800 台 1.8 兆瓦机组项目，公司认为今年（2026 年）完成 3,500 至 4,000 台的目标是乐观的。目前公司的产能为 4,000 台，年底可提升至 5,000 台，交付方面没有问题。

在不同区域市场，销售发动机和销售发电机组的策略有何不同？发电机组业务归属于哪个事业部？

公司的销售策略以区域划分，在除中国和东南亚以外的其他市场，主要以销售发动机为主。发电机组的销售则主要集中在中国和东南亚市场。发电机组业务由重机事业部负责。去年（2025 年）公司总共销售了 1,400 台，其中 700 台是发动机，700 台是发电机组。

行业内针对不同客户类型的订单锁定周期和预付款政策是怎样的？

以潍柴为例，订单通常会提前半年锁定，预付款比例一般为 5%，主要是考虑到订单总金额较高。潍柴要求所有订单必须在发货前付清全款。对于海外市场，如墨西哥和东南亚，预付款比例会更高，根据不同国家的情况，通常在 10%至 20%之间。

在印尼市场获取的订单，其最终客户是国内云服务厂商还是海外本土企业？

在印尼市场的业务模式是直接销售发电机组，而非单个发动机。这些订单的最终客户是印尼当地的电信公司，用于其数据中心项目，并非微软或国内云服务厂商。

国内市场的订单是否也主要应用于数据中心领域？

是的，前述所有提及的国内订单，包括在乌兰察布等地的项目，其应用场景均为数据中心。

在支持北美 PSI 公司的业务中，主要承担何种角色？

主要职责是为北美 PSI 公司提供支持，工作内容更多是协调生产与发货。实际的一线销售工作由 PSI 在当地的外籍团队负责。例如，今年（2026 年）3 月至 5 月期间，曾前往美国走访市场并提供支持。

潍柴的 SOFC 产品在美国市场的批量应用前景以及天然气发动机在国内市场的发展预期如何？

潍柴的 SOFC 产品要真正在美国市场实现批量应用，最快也需要到 2028 或 2029 年，主要原因是产品尚未完全准备好，在国内的测试也未完成。对于天然气发动机，其在国内市场的推广节奏预计是今年（2026 年）实现 100 至 200 台的销量，明年（2027 年）增长至 500 台，后年（2028 年）有望达到 1,000 台。不过，实现这一目标的最大挑战在于产品的可靠性与稳定性，因为对于潍柴而言，如此大功率的天然气发动机是首次尝试，缺乏过往经验。